

AV Programming – Thema 6

AV-Bearbeitung und Synchronisation

Tóm tắt song ngữ Việt–Đức / Zweisprachige Zusammenfassung (Vietnamesisch–Deutsch)

Mục lục / Inhaltsverzeichnis

- 1. Asynchronität và Wahrnehmbarkeit (ITU-T J.248)
- 2. Offset reparieren mit ffmpeg (Aufgabe 12)
- 3. Audio-Bearbeitung: Pegel, Pausen, Filter
- 4. Video-Bearbeitung: Schneiden und Bildwirkung
- 5. AV-Clip mit Musik ergänzen
- 6. Offset oder Drift reparieren (setpts/atempo)
- 7. Einfache Videoeffekte mit OpenCV
- 8. Einfache Audioeffekte mit Python/wave
- 9. Einordnung: Bearbeitungseffekte vs. Analyseoperationen
- 10. Fehlerquellen bei AV-Bearbeitung und Synchronisation

1. Asynchronität và Wahrnehmbarkeit / Wahrnehmbarkeit von A/V-Versatz

VI: Lip-Sync-Fehler (lệch giữa hình và tiếng) thường xảy ra khi audio và video được xử lý riêng biệt trong pipeline — ví dụ do frame-synchronizer, encoder/decoder giảm dữ liệu, hoặc xử lý ảnh phức tạp ở phía video.

DE: Lip-Sync-Fehler entstehen vor allem, wenn Audio und Video in der Pipeline getrennt verarbeitet werden — kritisch sind videoseitige Verzögerungen durch Frame-Synchronizer, datenreduzierende Encoder/Decoder und komplexe Bildverarbeitung.

Tiêu chuẩn / Norm: **ITU-T J.248 (06/2008)** — "Requirements for operational monitoring of video-to-audio delay in the distribution of television programs". Mục tiêu: đặt yêu cầu cho việc giám sát (Monitoring) các lỗi này trong thời gian thực, càng gần nguồn lỗi càng tốt. / Ziel: Anforderungen an ein Monitoring, mit dem sich Lip-Sync-Fehler im laufenden Betrieb erkennen und minimieren lassen.

Khái niệm / Begriff	Giải thích / Erklärung
Konstanter Offset	Lệch cố định không đổi theo thời gian / gleichbleibender Versatz
Zeitlicher Drift	Lệch tăng/giảm dần theo thời gian / Versatz, der über die Zeit wächst

Ngưỡng cảm nhận / Wahrnehmungsgrenzen (theo J.248):

Ngưỡng / Schwelle	Giá trị / Wert
Wahrnehmungsgrenzen (bắt đầu nhận ra)	+45 ms khi Audio trước Video (Audio vor Video) — -125 ms khi Audio sau Video (Audio nach Video)

Akzeptanz-Grenzen (vẫn chấp nhận được)	90 ms .. –185 ms
Sự kiện ngắn, đột ngột / impulsive Ereignisse	Ngưỡng chặt hơn / engere Grenzen

VI: Con người nhạy với Audio đến trễ (sau Video) hơn là Audio đến sớm. / DE: Menschen reagieren empfindlicher auf nacheilendes Audio als auf vorausseilendes Audio.

2. Offset reparieren mit ffmpeg (Aufgabe 12)

VI: Bài tập — dịch chuyển track audio so với video theo một Offset (ms) cho trước, theo chiều dương (trễ) hoặc âm (sớm), rồi lưu file mới.

DE: Aufgabe — Audiospur anhand eines vorgegebenen Offsets (ms) nach vorn oder nach hinten ziehen, abhängig vom Vorzeichen, und als neue Datei speichern.

Positiver Offset — Audio wird verzögert

```
"-af",
f"adelay={delay_ms}:all=1" # alle Audiokanäle um delay_ms verschieben
f"atrim=duration={video_duration}," # Ende abschneiden
f"asetpts=PTS-STARTPTS" # Zeitstempel der Audiospur neu setzen
```

Negativer Offset — Anfang von Audio wird abgeschnitten

```
"-af",
f"atrim=start={audio_start}," # entfernt die ersten |audio_start| ms der Audiospur
f"asetpts=PTS-STARTPTS," # Zeitstempel der Audiospur wird auf null gesetzt
f"apad," # hinten Stille auffüllen
f"atrim=duration={video_duration}" # Audiospur auf ursprüngliche Videolänge begrenzen
"-t", str(video_duration) # begrenzt die Gesamtdauer der Ausgabedatei
```

VI: `video_duration = get_duration(input_file)` luôn được xác định trước để biết chiều dài video gốc. / DE: `video_duration` wird vorab ermittelt, um die ursprüngliche Videolänge zu kennen.

3. Audio-Bearbeitung: Pegel, Pausen, Filter

Thao tác / Operation	ffmpeg-Filter
Tăng âm lượng / Pegel anheben	<code>volume</code>
Xóa đoạn quá nhỏ / sehr leise Stellen entfernen	<code>silenceremove</code>
Giảm nhiễu tần thấp / tieffrequente Störungen abschwächen	<code>highpass</code>
Giảm nhiễu tần cao / hohe Störgeräusche abschwächen	<code>lowpass</code>

Beispiel 19: Audio bearbeiten (RMS-basiertes Schneiden)

VI: Đọc WAV → tăng gain +6dB → chia thành khung 20ms → tính RMS từng khung → cắt bỏ khung có tín hiệu dưới ngưỡng (threshold).

DE: WAV lesen → +6 dB Gain → 20 ms-Fenster bilden → RMS berechnen → Abschnitte mit Signal unter einem Schwellwert herausschneiden.

```
sr, x = read_wav_mono("speech.wav")

gain_db = 6
gain = 10 ** (gain_db / 20)
x_boost = np.clip(x.astype(np.float32) * gain, -32768, 32767).astype(np.int16)

frame_len = int(0.02 * sr)
usable = len(x_boost) // frame_len * frame_len
frames = x_boost[:usable].reshape(-1, frame_len)

rms = np.sqrt(np.mean(frames.astype(np.float32) ** 2, axis=1))
threshold = 500
keep = rms > threshold

x_short = frames[keep].reshape(-1)
write_wav_mono("speech_edit.wav", sr, x_short)
```

VI: Công thức gain tuyến tính từ dB: $gain = 10^{(dB/20)}$. / DE: Umrechnung dB → linearer Faktor:
 $gain = 10^{(dB/20)}$.

4. Video-Bearbeitung: Schneiden, Bildwirkung verändern

Bước / Schritt	Erklärung
Zeitfenster auswählen	Chọn khoảng thời gian (giây) cần xử lý
Helligkeit ändern	Tăng/giảm độ sáng, tránh Clipping
Graustufen oder Farbwirkung ändern	Chuyển ảnh màu sang ảnh xám hoặc ngược lại

Befehle / Lệnh OpenCV: CAP_PROP_FPS , CAP_PROP_FRAME_COUNT , CAP_PROP_POS_MSEC

Technische Größen: FPS · Framezahl · Zeit = Frameindex / FPS · Export với VideoWriter

Beispiel 20: Video bearbeiten

Zeitfenster Sekunde 2–6, Umwandlung in Graustufen, Helligkeit +30 (clipped 0–255), Export mit VideoWriter.

```
start_s = 2.0
end_s = 6.0
frame_idx = 0

while True: # Schleife bis Dateiende
    ok, frame = cap.read()
    if not ok:
        break

    t = frame_idx / fps

    if start_s <= t < end_s:
        gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # Graustufenbild, 1 Kanal
        gray3 = cv2.cvtColor(gray, cv2.COLOR_GRAY2BGR) # 3-kanaliges Bild, gleicher
```

```

Grauwert je Kanal
    bright = np.clip(gray3.astype(np.int16) + 30, 0, 255).astype(np.uint8)
    writer.write(bright)
    frame_idx += 1

```

VI: `np.clip(..., 0, 255)` ngăn giá trị pixel vượt khỏi khoảng hợp lệ (Clipping). / DE: `np.clip(...)` begrenzt jeden Pixelwert auf 0–255, um Übersteuern (Clipping) zu vermeiden.

Aufgabe 13: Vorspann mit ffmpeg-Subprocess schneiden

VI: Cắt bỏ đoạn intro ("Vorspann") khỏi file video bằng cách gọi ffmpeg trong Python qua `subprocess`.
 DE: Den Vorspann aus einem Video mittels ffmpeg in einem Python-Subprocess herausschneiden.

```

subprocess.run([
    "ffmpeg", "-y",
    ...,
    output_file
], check=True)

```

Nützliche Optionen: `-ss`, `-t`, `-c` (ffmpeg-Dokumentation, Abschnitt 5.4 Main Options)

5. AV-Clip mit Musik ergänzen

VI: Khi ghép nhạc vào clip cần quyết định: độ dài nhạc, mức âm lượng (nhạc nổi trội hay chỉ nền), và có encode lại video hay chỉ copy.

DE: Beim Mischen von Musik unter einen Clip entscheiden: Dauer der Musik, Pegel (dominant oder Hintergrund), Video neu codieren oder kopieren.

ffmpeg-Filter	Zweck
<code>volume</code>	Chỉnh mức âm lượng từng track
<code>weights, normalize</code>	Trọng số và chuẩn hóa khi trộn
<code>duration</code>	Quy tắc độ dài: <code>first</code> , <code>longest</code> , <code>shortest</code>
<code>amix</code>	Mischen mehrerer Audioeingänge / trộn nhiều nguồn audio
<code>-c:v copy</code>	Bildstrom bleibt unverändert / không encode lại video

Beispiel 21: Musik unter Videoclip

```

clip = "Ottos_Mops.mp4"
musik = "music.mp3"
ausgabe = "clip_mit_musik.mp4"

lautstaerke_original = 1.0
lautstaerke_musik = 0.20
dauerregel = "first" # alternativ: longest, shortest

filter_komplex = (
    f"[0:a]volume={lautstaerke_original}[orig];"
    f"[1:a]volume={lautstaerke_musik}[musik];"
    f"[orig][musik]amix=inputs=2:duration={dauerregel}:normalize=0[mix]"
)

```

```
cmd = ["ffmpeg", "-y", "-i", clip, "-i", musik, "-filter_complex", filter_komplex,
      "-map", "0:v", "-map", "[mix]", "-c:v", "copy", "-c:a", "aac", ausgabe
]
```

6. Offset oder Drift reparieren

Lỗi điển hình / Typischer Fehler	Mô tả
Offset	Audio hoặc Video bắt đầu quá sớm / Audio oder Video startet zu früh
Drift	Đầu khớp nhưng cuối lệch / Start passt, Ende nicht

Werkzeuge / Công cụ:

Công cụ	Chức năng
setpts / asetpts	Ändern der Presentation Timestamps / đổi mốc thời gian hiển thị
atempo	Werkzeug für lineare Drift / sửa lệch tuyến tính theo thời gian
aresample=async=...	kann Audio an Timestamps anpassen — strecken, stauchen, Stille einfügen, Audio entfernen

Konstanter Offset: Video 80 ms später

```
ffmpeg -i in.mp4 -filter_complex "[0:v]setpts=PTS+0.08/TB[v]" -map "[v]" -map 0:a out.mp4
```

VI: Lệnh không dịch chuyển nội dung hình ảnh, mà dịch chuyển **timestamp** — kết quả là videostream bị đẩy lùi 80ms.

DE: Der Befehl verschiebt nicht das Bildmaterial, sondern den Zeitstempel. Dadurch verschiebt er den Videostream um 80 ms nach hinten.

Kleiner Drift: Audio leicht verlangsamen

```
ffmpeg -i in.mp4 -filter:a "atempo=0.9942" out.mp4
```

Beispiel-Rechnung / Ví dụ tính toán:

Dauer Video / Thời lượng video	60.00 s
Dauer Audio / Thời lượng audio	59.65 s
Differenz / Chênh lệch	0.35 s
Faktor für Audio / Hệ số cho audio	$59.65 / 60.00 = 0.9942$

7. Einfache Videoeffekte mit Python/OpenCV

1. Weichzeichnen (Blur)

VI: Làm mờ một đoạn video bằng `GaussianBlur`.

DE: Ein Videoausschnitt wird mit `GaussianBlur` weichgezeichnet.

```
out = cv2.GaussianBlur(frame, (15, 15), 0)
```

Tham số	Ý nghĩa
frame	Eingabebild / ảnh đầu vào
(15, 15)	Größe der berücksichtigten Nachbarschaft / kích thước kernel
0 (sigmaX)	nếu = 0: OpenCV bestimmt die Breite der Gauß-Verteilung automatisch

VI: Kích thước kernel của `GaussianBlur` phải là số lẻ để có 1 pixel trung tâm rõ ràng. / DE: Die Kernelgröße muss bei `GaussianBlur` ungerade sein, damit der Filter ein eindeutiges Zentrum hat.

2. Überblendung zwischen zwei Clips

VI: Các frame cuối của Clip 1 được trộn với các frame đầu của Clip 2.

DE: Die letzten Frames von Clip 1 werden mit den ersten Frames von Clip 2 gemischt.

```
cv2.addWeighted(frame1, alpha, frame2, beta, 0)
```

VI: Đầu đoạn Überblendung, clip1 chiếm ưu thế; cuối đoạn, clip2 chiếm ưu thế. Cả hai video nên có cùng độ phân giải và framerate.

DE: Am Anfang der Überblendung dominiert `clip1`, am Ende `clip2`. Wichtig: Beide Videos sollten möglichst die gleiche Auflösung und die gleiche Framerate haben.

8. Einfache Audioeffekte mit Python und `wave`

1. Audio-Crossfade

VI: Hai file audio được hòa trộn mềm mại vào nhau: clip đầu fade-out ở cuối, clip thứ hai fade-in đồng thời.

DE: Zwei Audiodateien werden weich ineinander überblendet: Der erste Clip wird am Ende ausgeblendet, der zweite gleichzeitig eingeblendet.

Ansatz: a = erstes Audiosignal, b = zweites Audiosignal → Anfang von a unverändert, dann Ende von a và Anfang của b überblenden, sau đó phần còn lại của b .

```
fade_dur_s = 2.0
fade_n = int(fade_dur_s * sr)

fade_out = np.linspace(1.0, 0.0, fade_n, endpoint=True)
fade_in = np.linspace(0.0, 1.0, fade_n, endpoint=True)

head = a[:-fade_n] # a bis Beginn von fade
```

```

a_tail = a[-fade_n:] * fade_out # Rest von a wird ausgeblendet
b_head = b[:fade_n] * fade_in   # Anfang von b wird eingefadet
cross  = a_tail + b_head        # die Fade-Abschnitte werden übereinandergelegt
tail   = b[fade_n:]             # Rest von b nach dem Einfaden

```

VI: Quan trọng — tần số lấy mẫu (Abtastfrequenz) của a và b phải giống nhau. / DE: Wichtig: die Abtastfrequenzen von a und b müssen gleich sein.

2. Gate

VI: Các đoạn quá nhỏ được hạ thấp hoặc tắt tiếng hoàn toàn, cấu trúc thời gian (Zeitstruktur) vẫn được giữ nguyên.

DE: Leise Abschnitte werden abgesenkt oder stummgeschaltet. Die Zeitstruktur bleibt dabei erhalten.

- Tín hiệu được chia thành các khung thời gian ngắn / Das Signal wird in kurze Zeitfenster zerlegt
- Mỗi khung tính một giá trị hiệu dụng (RMS) / Für jedes Fenster wird ein Effektivwert (RMS) berechnet
- Tùy giá trị RMS, khung nhận hệ số khuếch đại 1.0 (giữ nguyên) hoặc 0.0 (im lặng) / je nach RMS-Wert bekommt das Fenster die Verstärkung 1.0 oder 0.0
- Tất cả các khung được ghép lại thành tín hiệu / Alle Fenster werden wieder zum Signal zusammengesetzt

```

parts = []
i = 0
while i < len(x):
    frame = x[i:i + frame_len]
    rms = np.sqrt(np.mean(frame ** 2))

    if rms > threshold:
        parts.append(frame)
    else:
        parts.append(frame * gate_gain)

    i += frame_len

y = np.concatenate(parts)

```

9. Einordnung: Bearbeitungseffekte vs. Analyseoperationen

Bearbeitungseffekte verändern das audiovisuelle Material gezielt im Hinblick auf Wahrnehmung, Gestaltung oder technische Verwendbarkeit. / Các hiệu ứng chỉnh sửa thay đổi tư liệu nghe-nhìn một cách có chủ đích nhằm phục vụ cảm nhận, dàn dựng hoặc tính khả dụng kỹ thuật.

- Audio: Pegelanhebung, Hochpass, Entfernen leiser Abschnitte, Musikmischung
- Video: Ausschnitt, Helligkeitsänderung, Graustufen, Blur, Überblendung

Analyseoperationen dienen zur Beschreibung, Messung oder Bewertung von Material. / Các thao tác phân tích dùng để mô tả, đo lường hoặc đánh giá tư liệu (không thay đổi nội dung).

- Messung von Audio-/Videodauer / đo độ dài audio/video
- Beurteilung von Offset und Drift / đánh giá Offset và Drift
- Einschätzung der Wahrnehmbarkeit von A/V-Versatz / đánh giá mức độ nhận biết lệch A/V

10. Fehlerquellen bei AV-Bearbeitung und Synchronisation

1. Audio

- Pegelanhebung führt zu Clipping / tăng âm lượng quá mức gây méo tín hiệu (Clipping)
- Schwellwerte für das Entfernen leiser Abschnitte sind zu aggressiv / ngưỡng cắt đoạn im lặng quá gắt
- Filtergrenzfrequenzen sind unpassend gewählt / chọn tần số cắt của filter không phù hợp
- Musik überdeckt Sprache statt sie nur zu ergänzen / nhạc nền lấn át lời thoại thay vì chỉ hỗ trợ

2. Video

- Falscher Zeitbereich wird exportiert / xuất sai khoảng thời gian
- Framerate wird nicht korrekt berücksichtigt / không tính đúng framerate
- Farbraum oder Kanalreihenfolge werden missverstanden / hiểu sai không gian màu hoặc thứ tự kênh màu
- Helligkeitsänderungen führen zu sichtbarem Übersteuern / thay đổi độ sáng gây Clipping rõ rệt

3. AV-Synchronisation

- Offset und Drift werden verwechselt / nhầm lẫn giữa Offset và Drift
- Ein Problem wird subjektiv gehört, aber nicht technisch überprüft / chỉ nghe cảm tính mà không kiểm tra kỹ thuật
- Video und Audio werden getrennt verändert, ohne ihre gemeinsame Zeitbasis mitzudenken / chỉnh sửa video và audio riêng rẽ mà quên mốc thời gian chung
- Reparaturmaßnahmen korrigieren nur den Anfang, nicht den Verlauf / biện pháp sửa chỉ chỉnh phần đầu, không chỉnh toàn bộ quá trình (không xử lý Drift)

Nguyên tắc vàng / Goldene Regel:

Luôn phân biệt rõ Offset (lệch cố định) và Drift (lệch tăng dần) trước khi sửa — Offset cần dịch timestamp (`setpts` / `asetpts`), Drift cần co giãn tốc độ (`atempo` , `aresample=async`).

Immer klar zwischen Offset (konstanter Versatz) und Drift (wachsender Versatz) unterscheiden, bevor man korrigiert — Offset braucht eine Zeitstempel-Verschiebung (`setpts` / `asetpts`), Drift braucht eine Tempoanpassung (`atempo` , `aresample=async`).